

墙面裂缝检测与维修建议报告

生成时间: 2026-05-26T17:29:55.255483 | 模型: deepseek-chat | 来源: outputs\reports\dedup_宿舍.json

一、检测概况

原始检测数	4	去重后唯一裂缝数	1
去除重复数	3	风险等级	需人工复核

综合评估:

本次检测在宿舍墙面发现一条主要裂缝, 跨4张图像重复检测, 去重后确认为唯一裂缝。裂缝像素面积约42913平方像素, 像素长度约1697像素, 方向角约158°, 平均置信度73.82%。由于缺少尺度标定, 无法获取裂缝的真实物理尺寸, 但裂缝在多个视角下均被稳定检测到, 表明其较为明显, 需关注。

二、风险等级

需人工复核

三、可能原因

- 墙面基层处理不当或材料收缩
- 温度变化或湿度波动引起的应力集中
- 建筑结构轻微沉降或振动

四、修补方案

步骤 1: 现场人工复核与测量

建议由专业人员现场观察裂缝形态（如是否贯穿、有无扩展趋势），并使用尺子或裂缝测宽仪测量裂缝的真实宽度和长度，评估其是否影响结构安全。

步骤 2: 清理裂缝表面

使用钢丝刷或吸尘器清除裂缝内部及周边的灰尘、松散颗粒，确保修补材料能够充分粘结。

步骤 3: 填充裂缝

根据裂缝宽度选择修补方式：若宽度小于2mm，可使用弹性填缝胶或腻子填充；若宽度大于2mm，建议使用聚合物水泥砂浆或环氧树脂灌浆料进行填充。

步骤 4：表面处理与养护

填充后刮平表面，待材料干燥后打磨平整，并涂刷与墙面一致的涂料。修补后保持通风干燥，避免外力冲击。

五、建议材料

- 弹性填缝胶（适用于细微裂缝）
- 聚合物水泥砂浆或环氧树脂灌浆料（适用于较宽裂缝）
- 腻子粉和砂纸
- 墙面涂料（与原有墙面匹配）

六、人工复核建议

是否需要人工复核	是
复核原因	裂缝在多个视角下被稳定检测到，像素面积较大，但缺少真实尺寸数据，无法排除结构性问题

七、当前检测局限性

- 缺少尺度标定，无法得到裂缝的真实毫米级宽度和长度
- 检测结果依赖图像质量，可能存在漏检或误检
- 跨图去重仅适用于拍摄角度变化较小的场景，不同墙面图像不应混用
- 视频跟踪参数可能过滤短时出现的裂缝，影响完整性

本报告由 YOLOv8s-seg 模型自动检测 + DeepSeek AI 生成建议，仅供参考。所有尺寸为像素值，未经尺度标定。结构安全性需专业人员现场评估。